常州大学2012年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、

1、A

2、D

老魏机械团队学长提示：渐开线齿廓形状也取决于模数、齿数、压力角。

3、A

4、B

老魏机械团队学长提示：曲柄摇杆机构满足杆长条件且最短杆为连架杆。

5、C

老魏机械团队学长提示：心轴只承受弯矩，传动轴只承受扭矩。

6、B

老魏机械团队学长提示：$i = D_2 / D_1 = 3$

7、A

8、B

9、B

10、C

11、A

老魏机械团队学长提示：构件是机械运动的单元。

12、A

13、B

老魏机械团队学长提示：$i = (-1)^m \dfrac{\text{从动轮齿数连乘}}{\text{主动轮齿数连乘}}$，m为外啮合次数

14、C

老魏机械团队学长提示：内啮合齿轮传动方向相同。

15、B

老魏机械团队学长提示：$d = 12 \times 5 = 60\text{mm}$

16、B

二、

1、曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构

2、滑动轴承、滚动轴承　　3、平键、半圆键

4、角接触球轴承、内径为 45mm

5、螺栓杆受剪切或挤压

三、

1、（1）对于闭式软齿面（硬度：350HBW)齿轮传动，润滑条件良好，齿面点蚀将是主要的失效形式，在设计时通常按齿面接触疲劳强度设计，再按齿根弯曲疲劳强度校核。

（2）对于闭式硬齿面（硬度>350HBW）齿轮传动，抗点蚀能力较强，轮齿折断的可能性大，在设计计算时通常按齿根曲疲劳强度设计，再按齿面接触疲劳强度校核

（3）对于开式齿轮传动，主要失效形式是齿面磨损。但由于磨损的机理比较复杂，尚无成熟的设计计算方法，故只能按齿根弯曲疲劳强度设计，用增大模数 10%-20%的办法加大齿厚，使它有较长的使用寿命，以此来考虑磨损的影响。

2、所谓松螺栓连接是指在承受外载荷之前螺栓不受力，受外载荷之后受力，而紧螺栓在之前已经有预紧力了；

松螺栓连接：装配时不需要将螺母拧紧，在承受工作载荷前，处有关零件的自重外，连接并不受力；

紧螺栓连接：装配时需要拧紧，在工作状态下可能还需要补充拧紧，这使螺栓除受轴向拉力外，还受到螺纹力矩引起的扭切应力。

3、（1）两个表面之间有相对运动；（2）两表面之间有楔形间隙，润滑油从大口进入，小口流出；（3）两表面之间润滑剂有一定的粘度，供油要充分。

4.弹性滑动是因为带的弹性变形以及拉力差（指的有效拉力）引发的滑动，

是不能够避免的。打滑则是因为过载引发全面滑动，是能够通过调节中心距，加大张紧装置，以及减少载重的方法来进行避免的。打滑虽然说能够让传动失效，但是也保护了带传动其他零部件不受损害。

四、解：(1)、经判断蜗轮2的轴向力向右，则锥齿轮3轴向力方向左，所以齿轮3应安装在左侧。

(2) 由右手定则判断出蜗杆的轴向力⊗，则蜗轮圆周力⊙

所以蜗轮2和锥齿轮3转向向上，则轴Ⅱ转动方向向左。

(3) F_{t1} ⊗ F_{a1} 在啮合点处，蜗杆1所受力的方向如下所示。

做题思路总结：首先根据蜗杆的圆周力判断出蜗轮的轴向力方向，进而由题没可知锥齿轮3的轴向力方向，利用右手定则判断1轴向力方向，进而得出蜗轮2圆周力方向，进而求得各轮转向。根据主反从同判断出蜗杆1圆周力方向，用右手定则判断出1的轴向力方向。

五、

1、解(a) F处铰链为复合铰链，活动构件 $n=9$，低副 $P_L=13$，高副 $P_H=0$.

自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times9-2\times13-0=1$. 故该机构自由度为1.

(b). C处铰链为复合铰链，A和B移动副之一为虚约束.

活动构件 $n=6$，低副 $P_L=8$，高副 $P_H=1$.

自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times6-2\times8-1=1$. 故该机构自由度为1.

思路梳理：首先按照题目要求找出复合铰链，虚约束，局部自由度

然后数清活动构件数目，注意有虚约束等的活动构件不能数

再找出低副和高副的数目，代入自由度公式计算出自由度。

2. 解：由中心距 $a=\frac{m_n(z_1+z_2)}{2\cos\beta}=\frac{4\times(23+98)}{2\cos\beta}=250mm$，解得螺旋角 $\beta=14°32'$.

端面模数 $m_t=\frac{m_n}{\cos\beta}=\frac{4}{\cos14°32'}=4.132mm$.

当量齿数 $z_{v1}=\frac{z_1}{\cos^3\beta}=\frac{23}{\cos^3 14°32'}=25.36$　$z_{v2}=\frac{z_2}{\cos^3\beta}=\frac{98}{\cos^3 14°32'}=108.04$.

分度圆直径 $d_1=m_t\cdot z_1=4.132\times23=95.036mm$.　$d_2=m_t\cdot z_2=4.132\times98=404.936mm$.

齿顶圆直径 $d_{a1}=d_1+2h_a^*\cdot m_n=95.036+2\times1\times4=103.036mm$

$d_{a2}=d_2+2h_a^*\cdot m_n=404.936+2\times1\times4=412.936mm$.

齿根圆直径 $d_{f1}=d_1-2(h_a^*+c^*)\cdot m_n=95.036-2(1+0.25)\cdot4=85.036mm$

$d_{f2}=d_2-2(h_a^*+c^*)\cdot m_n=404.936-2(1+0.25)\cdot4=394.936mm$.

思路梳理：首先根据中心距 a 公式，利用已知条件求出螺旋角 β，其余参数直接代入公式即可求解，注意法面模数和端面模数的应用场合.

3. 解：由接合面不滑移条件得：$fF_0\times2\geq CF$　即 $0.2\times F_0\times2\times2\geq1.2\times F$，得 $F_0\geq\frac{3}{2}F$ ①

由螺栓强度条件得：$\frac{1.3F_0}{\frac{\pi}{4}d_1^2}\leq[\sigma]$，即 $F_0\leq\frac{\pi d_1^2\cdot[\sigma]}{4\times1.3}=\frac{\pi\times17.294^2\times160}{4\times1.3}=28910.621N$ ②

联立①，②，即 $\frac{3}{2}F\leq F_0\leq28910.621$，即 $\frac{3}{2}F\leq28910.621$.

解得 $F\leq19273.75N$

所以该连接允许施加的静载荷 F 为 $19273.75N$.

思路梳理：该题是一个受横向载荷的螺栓组连接，首先根据接合面不滑移条件，求出预紧力 F_0 的一个范围，再由强度条件公式求得 F_0 另一个方向上的取值范围，最后联立两不等式，即可求出连接允许静载荷大小.

4. 解：由题知内部轴向力 $F_{d1}=\frac{F_{r1}}{2Y}=\frac{700}{2\times1.6}=781.25N$，方向向左，$F_{d2}=\frac{F_{r2}}{2Y}=\frac{700}{2\times1.6}=218.75N$，方向向左.

$F_x+F_{d2}=250+218.75=468.75N<F_{d1}=781.25N$，故轴承2被压紧，1被放松.

所以轴承1所受轴向力 $F_{a1}=F_{d1}=781.25N$，$F_{a2}=F_{d1}-F_x=781.25-250=531.25N$.

思路梳理：首先由题目已知的两轴承径向载荷的大小，代入到内部轴向力的计算公式，求出内部轴向力大小，其方向是从端指向大端，根据比较向左和向右的力大小关系可判断出两轴承压紧和放松情况，进而求得两轴承轴向力大小.